Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
«Tracert»

Подготовила: Плехова Е.В.

Проверила: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

Обратите внимание на значение контрольной суммы (Wireshark показывает, верно ли оно подсчитано) и обновление значения sequence number между отправками (изучите, как оно изменяется в системной утилите traceroute / tracert).

Дополнительное задание:

Добавить параметр командной строки, активирующий режим разрешения в имена узлов через обратные DNS-запросы. В этом режиме помимо IP-адресов узлов маршрута должны выводиться и их имена (такое поведение является поведением по умолчанию для системных tracert / traceroute).

Добавить возможность задавать имя целевого узла вместо его IP-адреса: mytraceroute google.com.

Решение:

Лабораторная работы выполнена в среде разработки Visual Studio 2022 на языке C++ (разработан аналог системной утилиты tracert). В качестве протокола передачи данных используется ICMP-протокол.

Принцип работы программы:

1 Отправляем ICMP Echo Request пакеты с увеличивающимся TTL (Time To Live);

2 Каждый маршрутизатор на пути уменьшает TTL на 1;

3 Когда TTL становится 0, маршрутизатор отправляет ICMP Time Exceeded;

4 По этим ответам определяем промежуточные узлы;

5 Целевой узел отвечает ICMP Echo Reply.

Для запуска программы нужно открывать командную строку от имени Администратора. Проведем трассировку маршрута к bsuir.by с разрешением в имена узлов через обратные DNS-запросы, целевой узел зададим с помощью его имени. Результат работы программы представлен на рисунке 1.

```
D:\Programist\ksis\mytraceroute\x64\Debug>mytraceroute.exe bsuir.by -d

Трассировка маршрута к bsuir.by [134.17.213.43]
с максимальным числом прыжков 30:

   1    3ms    7ms    5ms   192.168.10.1
   2    5ms    5ms    5ms   msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
   3    4ms   48ms    4ms   195.137.180.26
   4    5ms    4ms    4ms   172.24.145.5
   5    4ms    4ms    4ms   172.24.145.6
   6    5ms    4ms    5ms   172.24.145.1
   7    4ms    5ms    5ms   134.17.208.1
   8    5ms    4ms    4ms   100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
   9    5ms    5ms    5ms   mail.bsuir.by [134.17.213.43]
  10    5ms    6ms    6ms   mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 1

Для сравнения на рисунке 2 представлена трассировка этого же маршрута с использование системной утилиты tracert.

```
D:\Programist\ksis\mytraceroute\x64\Debug>tracert bsuir.by

Трассировка маршрута к bsuir.by [134.17.213.43]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     2 ms     2 ms     4 ms  192.168.10.1
  2     4 ms     3 ms     3 ms  msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
  3     4 ms     3 ms     4 ms  195.137.180.26
  4     5 ms     6 ms     4 ms  172.24.145.5
  5    12 ms    12 ms     3 ms  172.24.145.6
  6    21 ms     4 ms     6 ms  172.24.145.1
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     5 ms     3 ms     4 ms  100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
  9     7 ms     5 ms     4 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]
 10     5 ms     5 ms     3 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 2

Как видно на рисунках, результаты работы программы совпадают с результатами системной утилиты tracert.

Проанализируем трафик в Вайшарк. На рисунке 3 представлены пакеты, отправляемые программой и получаемые ответы от узлов сети. Программа отправляет по 3 пакета с одинаковым TTL на каждый узел сети и ждет ответ. Если пришел ответ Time-to-live exceeded, то программа отправляет следующий пакет с TTL+1.

968	2.778021	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=256/1, ttl=1 (no response found!)
969	2.780125	192.168.10.1	192.168.10.124	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
970	2.990011	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=512/2, ttl=1 (no response found!)
971	2.991967	192.168.10.1	192.168.10.124	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
972	3.197928	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=768/3, ttl=1 (no response found!)
973	3.200171	192.168.10.1	192.168.10.124	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1001	4.418426	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=1024/4, ttl=2 (no response found!)
1002	4.423565	212.98.160.210	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1003	4.626216	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=1280/5, ttl=2 (no response found!)
1004	4.630131	212.98.160.210	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1005	4.834469	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=1536/6, ttl=2 (no response found!)
1006	4.838893	212.98.160.210	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1029	6.056910	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=1792/7, ttl=3 (no response found!)
1031	6.062120	195.137.180.26	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1040	6.265087	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=2048/8, ttl=3 (no response found!)
1041	6.268840	195.137.180.26	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
1043	6.473331	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=2304/9, ttl=3 (no response found!)
1044	6.480990	195.137.180.26	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2010	7.691553	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=2560/10, ttl=4 (no response found!)
2011	7.694961	172.24.145.5	192.168.10.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
2016	7.900040	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=2816/11, ttl=4 (no response found!)

Рисунок 3

Когда пакет дойдет до узла назначения, придет ответ Echo (ping) reply. Ответы от узла назначения представлены на рисунке 4.

3215	17.510563	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=7168/28, ttl=10 (reply in 3216)
3216	17.515098	134.17.213.43	192.168.10.124	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0029, seq=7168/28, ttl=55 (request in 3215)
3217	17.720584	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=7424/29, ttl=10 (reply in 3218)
3218	17.724632	134.17.213.43	192.168.10.124	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0029, seq=7424/29, ttl=55 (request in 3217)
3221	17.930786	192.168.10.124	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0029, seq=7680/30, ttl=10 (reply in 3222)
3222	17.937247	134.17.213.43	192.168.10.124	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0029, seq=7680/30, ttl=55 (request in 3221)

Рисунок 4

В Вайшарк можно убедится, что контрольная сумма считается правильно (рис 5).

```
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x196b [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 41 (0x0029)
    Identifier (LE): 10496 (0x2900)
    Sequence Number (BE): 7168 (0x1c00)
    Sequence Number (LE): 28 (0x001c)
    [Response frame: 3216]
```

Рисунок 5

Также можно убедится, что Sequense number отображается корректно, то есть увеличивается на 1 с каждым пакетом (рис 6).

```
9, seq=256/1, ttl=1 (no
o live exceeded in tran
9, seq=512/2, ttl=1 (no
o live exceeded in tran
9, seq=768/3, ttl=1 (no
o live exceeded in tran
9, seq=1024/4, ttl=2 (n
o live exceeded in tran
9, seq=1280/5, ttl=2 (n
o live exceeded in tran
9, seq=1536/6, ttl=2 (n
o live exceeded in tran
9, seq=1792/7, ttl=3 (n
o live exceeded in tran
9, seq=2048/8, ttl=3 (n
o live exceeded in tran
9, seq=2304/9, ttl=3 (n
o live exceeded in tran
9, seq=2560/10, ttl=4 (
o live exceeded in tran
9, seq=2816/11, ttl=4 (
o live exceeded in tran
9, seq=3072/12, ttl=4 (
o live exceeded in tran
```

Рисунок 6

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа mytracert, являющаяся аналогом системной утилиты tracert для Windows. Программа реализует трассировку маршрута до указанного узла с использованием ICMP-протокола и низкоуровневого интерфейса сокетов (RAW-сокеты).